

SISTEMA DE PONTO DE VENDA (PDV WEB)

Especificação Técnica e Documentação Arquitetural de Requisitos e Modelagem

Projeto:	PDV Web Comercial (Versão Expandida)	Data de Atualização:	24 de Agosto de 2026
Responsáveis:	Hugo de Oliveira Guimarães, Jean Wictor, Cesar Franco	Infraestrutura:	Docker / AWS EC2

1. Visão Geral e Novas Funcionalidades

O **PDV Web** é uma solução para ponto de venda comercial focada no processamento ágil de vendas, controle financeiro rigoroso e gestão de estoque sincronizada em tempo real via nuvem. O sistema opera sob arquitetura Web containerizada em **Docker** e hospedada em instância **AWS EC2**, permitindo operação fluida tanto para Vendedores na frente de caixa quanto para Gerentes no módulo administrativo.

Novas Funcionalidades Incorporadas: Sangria e Estoque Físico Tripartido

Em atendimento às novas especificações de negócio, foram incorporadas formalmente ao escopo técnico as seguintes capacidades:

- **Módulo de Sangria de Caixa:** Registro detalhado de retiradas parciais de valores em espécie durante o turno, com lançamento automático de auditoria, vinculação ao operador responsável e atualização do saldo do caixa em tempo real.
- **Gestão de Estoque Tripartido (Total, Reservado e Disponível):** Reformulação do modelo de estoque para segregação precisa entre:
 - **Estoque Físico Total:** Quantidade total de itens armazenados fisicamente na loja/depósito.
 - **Estoque Reservado:** Quantidade de itens comprometidos em carrinhos de compras ativos ou processos de finalização pendentes.
 - **Estoque Disponível:** Saldo real liberado para novas vendas, calculado dinamicamente por (Estoque Total - Estoque Reservado).

2. Regras de Sistema e Validações

2.1 Regras de Parametrização e Campos do Sistema

Seq.	Campo / Regra	Descrição da Regra de Negócio	Obrigatoriedade
1.1.1	Usuário (CPF)	Identificação automática/obrigatória do usuário logado via CPF para atribuição de vendas, aberturas, sangrias e comissões.	Obrigatório
1.1.2	Código / Busca Produto		Obrigatório

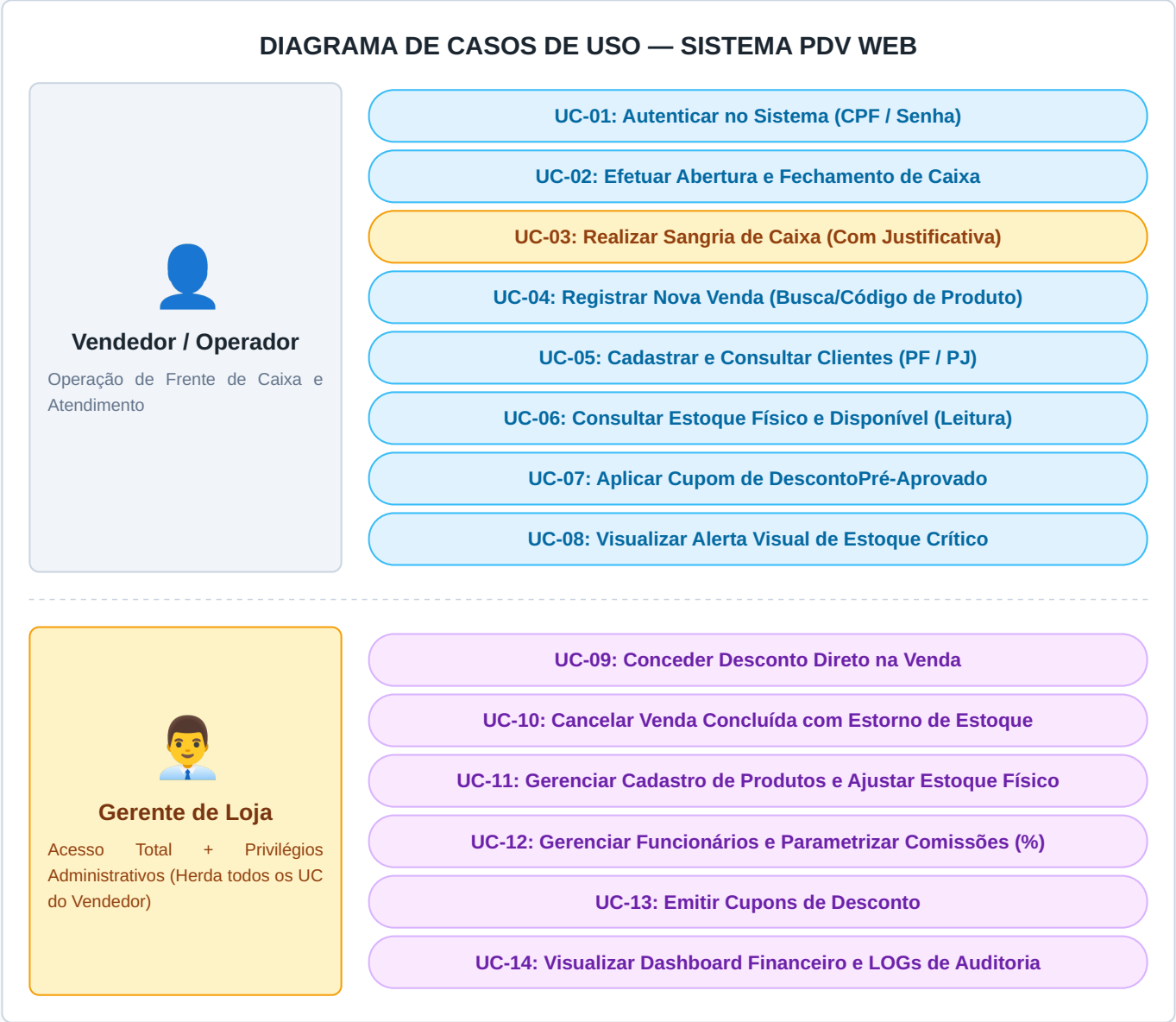
Seq.	Campo / Regra	Descrição da Regra de Negócio	Obrigatoriedade
		Entrada do produto no carrinho via digitação manual do código interno ou busca textual por nome. Permite também entrada por leitor óptico.	
1.1.3	Quantidade do Produto	Quantidade a adquirir. Padrão inicial de 1 unidade. Deve ser validada contra o Estoque Disponível.	Obrigatório
1.1.4	Cliente (PF / PJ / Padrão)	Associação da venda a um cliente cadastrado (CPF/CNPJ) ou ao perfil genérico "Cliente Padrão / Consumidor".	Obrigatório
1.1.5	Forma de Pagamento	Seleção da modalidade simulada de recebimento: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Credíário/Fiado.	Obrigatório
1.1.6	Cupom / Desconto Directo	Para Vendedores, exige cupom pré-aprovado pelo Gerente. Para perfil Gerente, permite concessão de desconto direto.	Opcional
1.1.7	Sangria de Caixa	Registro de retirada de dinheiro em espécie do caixa aberto com motivo, valor e operador responsável.	Nova Regra
1.1.8	Dados Fiscais (NCM/ CEST)	Códigos NCM (8 dígitos) e CEST (7 dígitos) no cadastro do produto para conformidade fiscal futura.	Opcional

2.2 Matriz de Validações de Sistema (VAL-01 a VAL-08)

ID	Nome da Validação	Regra de Controle e Comportamento do Sistema
VAL-01	Bloqueio de Saldo Insuficiente	O sistema valida em tempo real se a quantidade solicitada no carrinho é menor ou igual ao Estoque Disponível . Bloqueia a finalização se o saldo for insuficiente.
VAL-02	Controle de Perfil e Acesso	Vendedores realizam vendas e cadastram clientes. Cancelamentos, estornos, sangrias sem limite, alteração de estoque e desconto direto são restritos ao perfil Gerente .
VAL-03	Estorno e Devolução de Estoque	Ao cancelar uma venda (exclusivo do Gerente), os itens são estornados instantaneamente para o estoque físico e o valor é debitado do relatório financeiro.
VAL-04	Alerta de Estoque Crítico	Quando o Estoque Disponível atinge a margem mínima configurada, um alerta visual simultâneo é emitido nas telas ativas do Gerente e do Vendedor.
VAL-05	Controle Rigoroso de Caixa	Vendas são bloqueadas caso o operador não tenha realizado a Abertura de Caixa do turno com o suprimento inicial. Operações de sangria registram saídas imediatamente.
VAL-06	Segurança e Criptografia (LGPD)	Autenticação via CPF/Senha com senhas armazenadas via hash (bcrypt). Tráfego de dados protegido por criptografia HTTPS.
VAL-07	Desempenho e Tempo de Resposta	Consultas de estoque, adição de itens e finalização de vendas na infraestrutura Docker/AWS EC2 devem ser concluídas em tempo inferior a 3 segundos.
VAL-08	Gestão de Reserva de Estoque	Itens inseridos no carrinho reservam temporariamente o saldo do estoque físico, reduzindo o Estoque Disponível para evitar vendas concorrentes duplicadas.

3. Diagrama de Casos de Uso (UML)

O diagrama de casos de uso ilustra as interações dos dois atores principais do sistema (**Vendedor/Operador** e **Gerente**) com as funcionalidades da aplicação, destacando os pontos de controle e as novas inclusões de negócio.



4. Mapeamento do Modelo de Dados Relacional

O esquema do banco de dados relacional foi atualizado para suportar a segregação do estoque tripartido (Total, Reservado e Disponível) e a tabela dedicada para auditoria de **Sangrias de Caixa**.

Tabela 4.1: usuarios (Gestão de Acesso e Permissões)

Campo (Coluna)	Tipo de Dado	Chave	Descrição / Regras
id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único do usuário.
cpf	VARCHAR(11)	UNIQUE	CPF do operador para login e auditoria.

Campo (Coluna)	Tipo de Dado	Chave	Descrição / Regras
nome	VARCHAR(100)	-	Nome completo do funcionário.
senha_hash	VARCHAR(255)	-	Senha criptografada via algoritmo bcrypt (VAL-06).
perfil	ENUM('VENDEDOR', 'GERENTE')	-	Define o nível de permissão no sistema.
percentual_comissao	DECIMAL(5,2)	-	Percentual individual de comissão de venda (ex: 5.00%).

Tabela 4.2: produtos (Controle de Estoque Físico e Disponível)

Campo (Coluna)	Tipo de Dado	Chave	Descrição / Regras
id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Código interno do produto.
codigo_barras	VARCHAR(30)	INDEX	Código EAN/GTIN lido via leitor de código de barras.
nome	VARCHAR(120)	-	Descrição/Nome comercial do item.
unidade_medida	VARCHAR(10)	-	Unidade de venda (UN, KG, CX, PCT).
preco_venda	DECIMAL(10,2)	-	Preço unitário praticado nas vendas.
estoque_total	INT	-	NOVO Quantidade física total armazenada na loja/depósito.
estoque_reservado	INT	-	NOVO Quantidade comprometida em carrinhos ativos.
estoque_disponivel	INT GENERATED	-	NOVO Calculado via (estoque_total - estoque_reservado).
estoque_minimo	INT	-	Ponto de pedido para disparo de Alerta Crítico (VAL-04).
ncm / cest	VARCHAR(8) / (7)	-	Classificação fiscal para suporte tributário.

Tabela 4.3: controle_caixa e sangrias (Operação Financeira de Caixa)

Campo (Coluna)	Tipo de Dado	Chave	Descrição / Regras
caixa_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Identificador da sessão diária de caixa.
usuario_id	INT	FK	Operador do caixa (Relacionado a usuarios.id).
saldo_inicial	DECIMAL(10,2)	-	Valor de fundo de troco registrado na abertura.
saldo_atual	DECIMAL(10,2)	-	Saldo em espécie acumulado (Vendas + Suprimentos - Sangrias).
status	ENUM('ABERTO', 'FECHADO')	-	Estado da sessão do caixa.
sangria_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	NOVA TABELA ID do registro de Sangria de Caixa.
valor_sangria	DECIMAL(10,2)	-	NOVO Valor em dinheiro retirado do caixa.

Campo (Coluna)	Tipo de Dado	Chave	Descrição / Regras
justificativa	VARCHAR(255)	-	NOVO Motivo da sangria (ex: Depósito de segurança, pagamento).
data_hora_sangria	DATETIME	-	NOVO Carimbo de data e hora exatos da sangria.

Tabela 4.4: vendas e itens_venda (Movimentação Comercial)

Campo (Coluna)	Tipo de Dado	Chave	Descrição / Regras
venda_id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Número identificador da venda (Cupom).
vendedor_id	INT	FK	Vendedor que realizou a venda (calcula comissão).
cliente_id	INT	FK	Cliente associado (PF/PJ ou Consumidor Padrão).
valor_bruto	DECIMAL(10,2)	-	Soma total dos itens antes dos descontos.
valor_desconto	DECIMAL(10,2)	-	Desconto aplicado (via cupom ou gerencial).
valor_liquido	DECIMAL(10,2)	-	Valor final efetivamente pago pelo cliente.
forma_pagamento	ENUM(...)	-	Dinheiro, PIX, Cartão Crédito/Débito, Crediário.
status	ENUM('CONCLUIDA', 'CANCELADA')	-	Status da venda. Se cancelada, dispara estorno de estoque.
valor_comissao	DECIMAL(10,2)	-	Valor gerado de comissão para o vendedor.

5. Script SQL de Referência para Criação das Tabelas

Abaixo é apresentado o script de DDL SQL estruturado para o banco de dados MySQL / MariaDB, contemplando as novas tabelas e relacionamentos:

```
-- Tabela de Usuários / Operadores
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  cpf VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  perfil ENUM('VENDEDOR', 'GERENTE') NOT NULL DEFAULT 'VENDEDOR',
  percentual_comissao DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabela de Produtos com Estoque Tripartido
CREATE TABLE produtos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  codigo_barras VARCHAR(30) UNIQUE,
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,
  unidade_medida VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'UN',
  preco_venda DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  estoque_total INT NOT NULL DEFAULT 0,
  estoque_reservado INT NOT NULL DEFAULT 0,
  estoque_disponivel INT GENERATED ALWAYS AS (estoque_total - estoque_reservado) STORED,
  estoque_minimo INT NOT NULL DEFAULT 2,
```

```

    ncm VARCHAR(8),
    cest VARCHAR(7)
);

-- Tabela de Sessões de Caixa
CREATE TABLE controle_caixa (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL,
    saldo_inicial DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    saldo_atual DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    status ENUM('ABERTO', 'FECHADO') DEFAULT 'ABERTO',
    data_abertura DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    data_fechamento DATETIME NULL,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

-- Tabela de Sangrias (Nova Funcionalidade)
CREATE TABLE sangrias (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    caixa_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    valor_sangria DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    justificativa VARCHAR(255) NOT NULL,
    data_hora_sangria DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (caixa_id) REFERENCES controle_caixa(id),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

```